

Bab 3

Sistem Perkembangbiakan Tanaman

Pengetahuan tentang cara perkembangbiakan tanaman sangat penting bagi pemulia tanaman karena perkembangbiakan tanaman menentukan metode seleksi. Perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua kelompok, yakni 1) aseksual, yaitu perkembangbiakan tanaman menggunakan bagian vegetatif tanaman, tanpa penyatuan gamet jantan dan betina; 2) seksual, yaitu perkembangbiakan tanaman menggunakan biji yang berisi embrio dari penyatuan gamet jantan dan betina.

A. Kelompok Aseksual

Berdasarkan pola perbanyakan, tanaman membiak aseksual (vegetatif) dibedakan menjadi tanaman membiak vegetatif obligat dan tanaman membiak vegetatif fakultatif. Tanaman membiak vegetatif obligat hanya memperbanyak diri secara aseksual karena organ seksualnya tidak berfungsi atau tidak lengkap. Contohnya adalah pisang (triploid) tidak menghasilkan polen sehingga perbanyakannya hanya bisa dilakukan secara vegetatif. Contoh lainnya adalah manggis.

Tanaman membiak vegetatif fakultatif masih mampu melakukan perbanyakan secara seksual, tetapi sistem perbanyakan aseksual menjadi lebih baik karena berbagai alasan berikut.

- a. Tanaman lebih mudah terbentuk melalui pembiakan vegetatif. Misalnya, nanas membiak dengan *crown*, *slip*, *shoot*, dan *sucker*. Biji nanas sulit terbentuk karena adanya ketidakserasian sendiri (*self-incompability*).

- b. Perbanyak vegetatif menghasilkan populasi yang seragam. Perbanyak bawang menggunakan umbi lapis lebih disukai daripada biji karena keseragaman populasinya.

Berbagai contoh perbanyak aseksual dapat diringkas sebagai berikut.

1. Penggunaan biji apomiksis (manggis).
2. Penggunaan struktur vegetatif khusus: sulur atau *runner* (stroberi), umbi lapis (tulip, lily, bawang), umbi sisik atau *corm* (gladiol), akar rimpang atau *rhizome* (kunyit, jahe), umbi batang (kentang), umbi akar (ubi jalar, dahlia).
3. Akar adventif atau tunas adventif (cocor bebek, cemara, sukun).
4. Vegetatif buatan: cangkok, okulasi, setek, dan sambung.
5. Kultur jaringan.

Semua keturunan hasil perkembangbiakan aseksual mempunyai keseragaman genotipe. Namun demikian, dapat pula terjadi perbedaan akibat adanya mutasi, baik mutasi gen maupun kromosom. Metode pemuliaan tanaman untuk kelompok tanaman ini dibahas pada Bab 13.

B. Kelompok Seksual

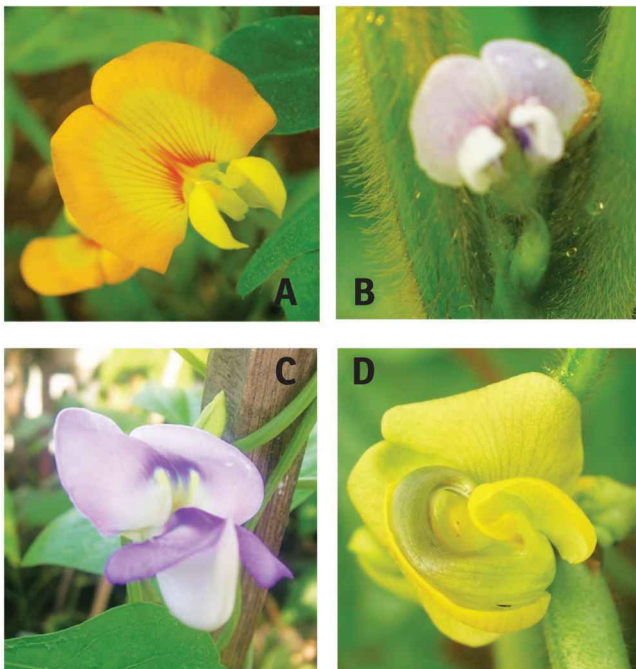
Perkembangbiakan tanaman secara seksual dibagi menjadi dua, yakni melalui penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang. Perbedaan penyerbukan ini penting artinya bagi proses seleksi untuk memperoleh varietas baru pada program pemuliaan tanaman. Untuk mengelompokkan tanaman ke dalam dua kelompok tersebut, perlu dipelajari biologi bunga.

1. Tanaman menyerbuk sendiri

Penyerbukan sendiri adalah penyatuan sel telur dengan sel sperma yang berasal dari satu tanaman. Jika persentase penyerbukan sendiri lebih dari 95% maka tanaman tersebut dikelompokkan sebagai tanaman menyerbuk sendiri. Dengan penyerbukan ini akan dapat dipertahankan homozigositas tanaman yang sudah homozigot atau dapat diperoleh proporsi homozigot yang makin tinggi bila dilakukan penyerbukan sendiri terus-menerus dari tanaman heterozigot. Tujuan akhir pemuliaan tanaman menyerbuk sendiri umumnya untuk memperoleh tanaman homozigot yang unggul berupa varietas galur murni.

Penyerbukan sendiri terjadi karena sifat genetik dan susunan morfologi bunga. Sifat genetik yang dimaksud adalah kemampuan sel kelamin tanaman untuk dapat bergabung sendiri. Susunan morfologi bunga dikaitkan dengan

susunan bunga tertentu sehingga dapat menghalangi masuknya tepung sari tanaman lain ke sel telur. Beberapa mekanisme yang dapat menghalangi tepung sari lain, antara lain bunga tidak membuka, butir tepung sari luruh sebelum bunga membuka, benang sari dan putik ditutup oleh bagian bunga sesudah bunga membuka, serta putik memanjang segera setelah tepung sari masak. Contohnya pada sorgum, sekam bagian terluar tetap tertutup sampai anthesis selesai. Pada tanaman kedelai, mahkota tetap tertutup sampai anthesis selesai. Pada tomat, tangkai putik tersembunyi dan dikelilingi benang sari. Contoh bunga tanaman menyerbuk sendiri adalah cabai dan kacang tanah (Gambar 3.1).



Gambar 3.1.
Contoh bunga
tanaman
menyerbuk sendiri:
a) kacang tanah,
b) kacang kedelai,
c) kacang panjang,
dan d) kacang hijau

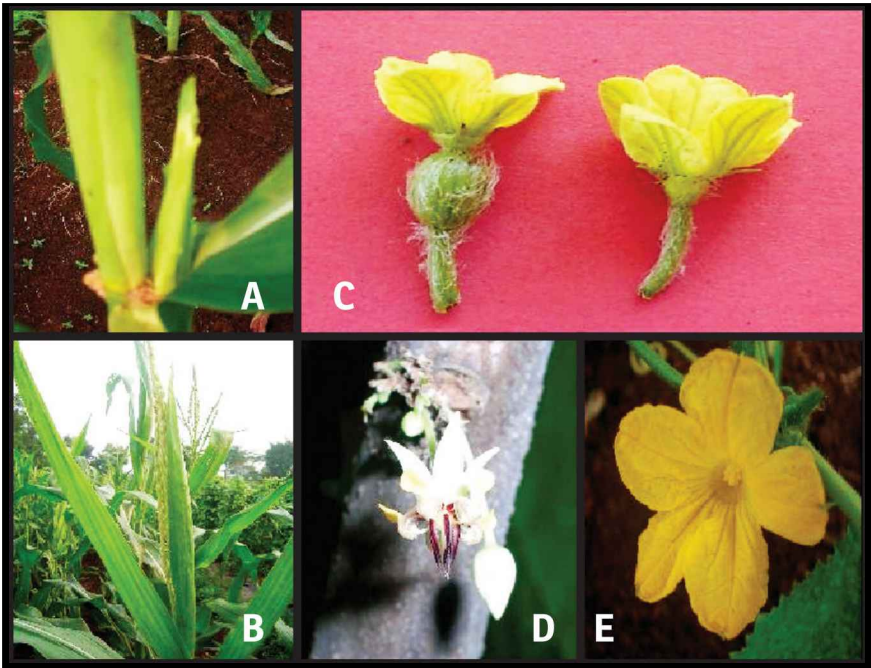
Spesies tanaman menyerbuk sendiri kadang-kadang dapat mengadakan penyerbukan silang. Persentase terjadinya penyerbukan silang tergantung dari spesies, varietas, dan lingkungan. Pada tanaman sorgum dan kapas misalnya, penyerbukan silang dapat mencapai 50%. Sementara itu, pada tomat kurang dari 1% (Poespodarsono, 1988).

Tanaman yang termasuk kelompok tanaman menyerbuk sendiri, antara lain padi, sorgum, gandum, kacang tanah, kacang panjang, kacang kapri, kacang buncis, kecipir, kacang merah, kedelai, jeruk aprikot, kapas, terung, lada, tembakau, cabai, dan tomat.

2. Tanaman menyerbuk silang

Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi oleh penyatuan sel sperma dengan sel telur dari tanaman yang berbeda. Jika persentase penyerbukan silang lebih dari 95% maka tanaman tersebut dikelompokkan sebagai tanaman menyerbuk silang. Penyerbukan silang terjadi karena terhalangnya tepung sari untuk dapat membuahi sel telur. Ciri bunga yang melakukan penyerbukan silang, antara lain 1) secara morfologi, bunganya mempunyai struktur tertentu, contohnya bunga anggrek; 2) berbeda waktu masak tepung sari dan sel telur, contohnya bunga alpukat; 3) Ketakserasian sendiri (*self-incompatibility*), contohnya bunga ubi jalar; 4) adanya bunga *monocious* atau *diocious*. Sebagai contoh, jagung merupakan tanaman *monocious* yang mempunyai bunga jantan di ujung batang dan bunga betina pada batang. Jagung termasuk tanaman menyerbuk silang.

Tanaman yang termasuk menyerbuk silang, antara lain jagung, apel, avokad, pisang, ceri, anggur, mangga, pepaya, asparagus, bit, kubis, wortel, seledri, sawi, bawang, bunga matahari, ketela pohon, ketela rambat, kakao, mentimun, oyong, melon, dan semangka. Contoh bunga tanaman yang menyerbuk silang disajikan pada Gambar 3.2.



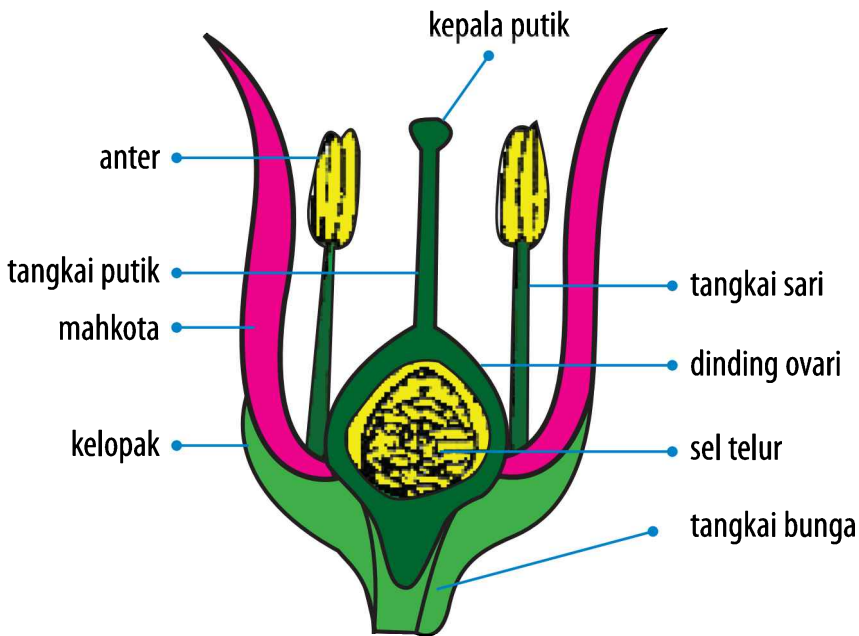
Gambar 3.2. Contoh bunga tanaman menyerbuk silang: a) bunga betina jagung, b) bunga jantan jagung, c) bunga semangka, d) bunga kakao, dan e) bunga mentimun

C. Struktur Bunga

Untuk dapat melakukan penyerbukan silang buatan maka pengetahuan tentang sifat-sifat bunga tanaman yang akan disilangkan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembungaan, penyerbukan, dan pembuahan (biologi bunga) menjadi penting bagi pemulia tanaman. Secara biologi, bunga merupakan alat perkembangbiakan tanaman karena bunga akan tumbuh menjadi buah yang berisi biji. Biji tersebut dapat tumbuh menjadi tanaman baru. Berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, bunga dapat dikelompokkan sebagai berikut.

1. Bunga lengkap (*complete*) dan bunga tidak lengkap (*incomplete*)

Bunga lengkap mempunyai empat bagian, yaitu kelopak (*calyx*), mahkota (*corolla*), benang sari (*stamen*), dan putik (*pistil*) (lihat Gambar 3.3).



Gambar 3.3. Struktur bunga lengkap

Apabila bunga tersebut tidak mempunyai salah satu atau lebih dari empat bagian tersebut maka bunga tersebut dinamakan bunga tidak lengkap.

2. Bunga sempurna dan bunga tidak sempurna

Bunga sempurna mempunyai putik dan benang sari dalam satu bunga, disebut juga berkekelamin dua (*hermaphrodite*). Sementara itu, bunga tidak sempurna hanya mempunyai salah satunya (putik atau benang sari saja) dalam satu bunga.

Kelopak atau tajuk disebut perhiasan bunga. Akibat warna dan bunganya yang indah maka dapat menarik perhatian berbagai jenis serangga. Bunga yang tidak mempunyai perhiasan disebut bunga telanjang.

D. Beberapa Tipe Seks pada Tanaman

Selain bunga hermafrodit, dikenal juga bunga jantan (*masculus*) dan bunga betina (*femineus*). Bunga jantan, mempunyai polen dan tidak membentuk putik. Akibat tidak mempunyai putik, bunga jantan tidak tumbuh menjadi buah. Sementara itu, bunga betina mempunyai putik, tetapi tidak membentuk polen. Bunga tersebut dapat tumbuh menjadi buah jika mengalami penyerbukan dengan polen dari bunga jantan.

Bunga jantan dan bunga betina dapat terbentuk pada satu tanaman atau pada batang yang sama, misalnya pada tanaman Jagung (*Zea mays* L.), Kelapa (*Cocos nucifera* L.), Mentimun (*Cucumis sativus* L.). Tanaman yang membentuk bunga jantan dan bunga betina pada satu pohon disebut berumah satu atau serumah (*monocious*). Jika bunga jantan dan bunga betina terdapat pada dua tanaman, yaitu bunga jantan terdapat pada tanaman yang satu dan bunga betina pada tanaman yang lain, maka tanaman ini disebut berumah dua (*diocious*). Contoh tanaman berumah dua adalah salak (*Salacca edulis* Reinw).

Sering kali pada satu tanaman terdapat bunga jantan atau bunga betina bersama-sama dengan bunga hermafrodit. Dalam hal ini dapat dibedakan sebagai berikut.

1. Jika pada satu tanaman terdapat bunga jantan dan bunga hermafrodit maka tanaman tersebut disebut *andromonocious*.
2. Jika bunga jantan dan bunga hermafrodit terdapat terpisah pada dua tanaman, artinya pada tanaman yang satu hanya terdapat bunga jantan dan pada tanaman yang kedua hanya terdapat bunga hermafrodit, maka tanaman itu disebut *androdiocious*.
3. Jika pada satu tanaman terdapat bunga betina dan bunga hermafrodit maka tanaman itu disebut *gynomonocious*.
4. Jika bunga betina dan bunga hermafrodit terdapat terpisah pada dua tanaman, artinya pada tanaman yang satu hanya terdapat bunga betina dan pada tanaman yang kedua hanya terdapat bunga hermafrodit, maka tanaman itu disebut *gynodiocious*.
5. Jika tanaman terdapat ketiga tipe bunga (hermafrodit, jantan, dan betina) maka disebut *trimonocious*.

E. Penyerbukan

Penyerbukan adalah jatuhnya polen di kepala putik. Kepala putik yang telah masak biasanya mengeluarkan lendir yang mengandung larutan gula dan zat-zat lain yang diperlukan untuk perkecambahan polen. Jika polen jatuh di atas kepala putik maka dalam keadaan normal ia akan menyerap cairan yang dihasilkan oleh putik, kemudian akan menggembung dan berkecambah. Pada saat itulah, salah satu pori pada dinding luar polen akan pecah. Oleh karena butir polen terus-menerus menyerap cairan dari kepala putik maka volumenya makin bertambah besar dan isi polen (protoplasma + dua buah inti) yang terbungkus oleh selaput yang tipis dan lunak dapat keluar melalui pori yang telah pecah sebagai tabung polen (*pollen tube*).

Sebelum berkecambah, tiap butir polen mengandung dua buah inti yang disebut inti vegetatif dan inti generatif. Pada waktu mulai berkecambah, inti generatif (disebut juga inti sperma) membelah diri sehingga dalam tabung polen terdapat dua buah inti sperma (*sperm nuclei*) dan sebuah inti vegetatif (*tube nucleus*). Pertumbuhan tabung polen diatur seluruhnya oleh inti vegetatif, sedangkan tugas dari kedua inti sperma adalah melakukan pembuahan di dalam bakal biji.

Polen yang berkecambah di atas kepala putik akan tumbuh memanjang ke bawah dan masuk ke dalam saluran tangkai putik (*carinalis stylinus*) menuju ke ruang bakal buah (*ovarium*) sampai ujungnya menyentuh kandung embrio (*saccus embrionalis*) (Gambar 3.4). Dengan demikian, tabung polen harus lebih panjang daripada tangkai putik. Panjang tangkai putik dari bunga jagung (*Zea mays* L.) kadang-kadang dapat mencapai 25—40 cm. Pada umumnya pertumbuhan tabung polen di dalam saluran tangkai putik berjalan lambat. Untuk mencapai ruang, bakal buah biasanya memerlukan waktu 5—60 jam. Akan tetapi, kadang-kadang dapat mencapai 5 hari atau lebih.

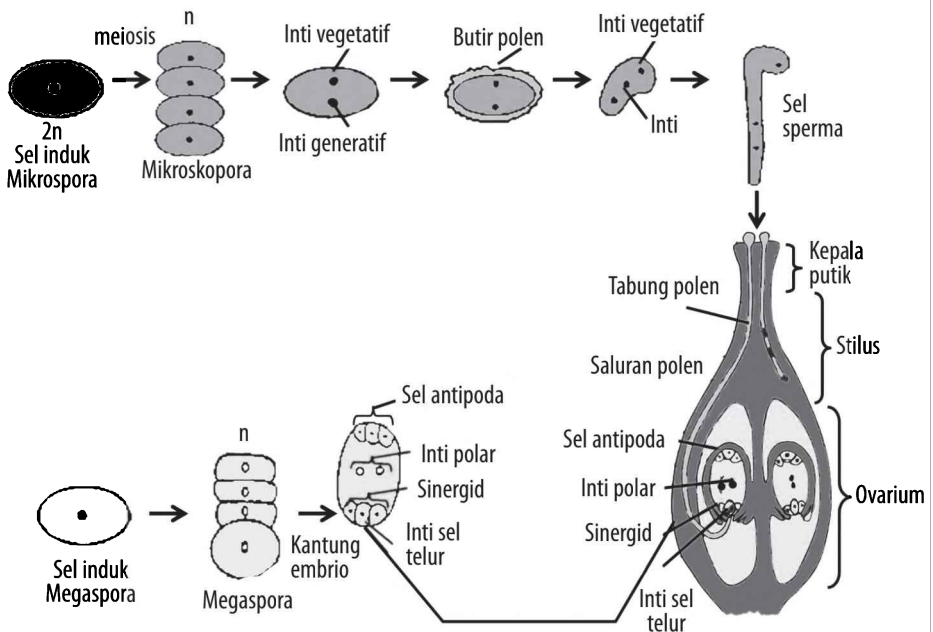
F. Pembuahan

Pembuahan terjadi di dalam kandung embrio dari bakal biji yang telah masak, yaitu telah mengandung delapan buah inti (*nuclei*), yang letaknya telah teratur dalam tiga kelompok sebagai berikut.

1. Kelompok I, terdiri atas 1 inti sel telur + 2 inti sinergid, yang di dalam kandung embrio terletak di bagian ujung dekat mikropile.
2. Kelompok II, terdiri atas 2 inti polar, terletak di bagian tengah dari kandung embrio.

3. Kelompok III, terdiri atas 3 inti antipodal, terletak di bagian ujung lainnya dari kandung embrio, yaitu pada jarak yang paling jauh dari inti sel telur atau mikropile (dekat chalaza) (Gambar 3.4).

Setelah dapat masuk ke dalam ruang bakal buah, bagian ujung tabung polen bergerak menuju ke arah salah satu bakal biji. Tabung polen dapat menyentuh *nucellus* melalui mikropile, kemudian masuk ke dalam jaringan tersebut sampai ujung kandung embrio. Setelah menyelesaikan tugasnya, inti vegetatif kemudian mati bersama protoplasma yang berada dalam tabung polen. Sementara itu, kedua inti sperma telah masuk ke dalam kandung embrio untuk melakukan pembuahan. Salah satu inti sperma meleburkan diri dengan inti sel telur dan menjadi sebuah zigot, sedangkan inti sperma yang kedua bergabung dengan dua inti polar untuk kemudian membangun jaringan endosperm. Peleburan diri antara inti sperma dengan inti sel telur disebut pembuahan (*fertilization*). Peristiwa ini disebut pembuahan ganda karena di dalam kandung embrio terjadi dua macam pembuahan, yaitu antara inti sperma dengan inti sel telur dan inti sperma dengan kedua inti polar. Tiap butir serbuk hanya dapat membuahi satu bakal biji. Dengan demikian, bakal buah yang berisi banyak bakal biji memerlukan banyak butir polen untuk pembuahan.



Gambar 3.4. Proses pembelahan sel induk mikrospora dan megaspora serta pembuahan tanaman

Pembuahan akan berjalan lancar bila polen dan inti sel telur dalam keadaan sehat dan subur (*fertile*). Polen harus mempunyai daya tumbuh yang tinggi, sedangkan kepala putik harus mempunyai medium yang baik untuk perkecambahan dan pertumbuhan polen selanjutnya. Gagalnya pembuahan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu karena polen dan sel telurnya mandul (*sterile*) atau polennya tidak sesuai untuk bergabung dengan sel telur (*ketakserasian/incompatible*).

Dalam kantung embrio, hanya tiga buah inti yang mengambil bagian dalam pembuahan. Lima inti lainnya, yang tidak mengalami pembuahan, akan segera mati setelah proses pembuahan berakhir. Setelah terjadi pembuahan, bakal buah bersama dengan bagian-bagian lainnya akan tumbuh menjadi besar sambil mengalami perubahan bentuk seperti: 1) inti sel telur akan menjadi zigot, 2) dua buah inti polar menjadi endosperm, 3) inti bakal biji menjadi perisperm (*perispermium*), 4) selaput dalam dari bakal biji menjadi kulit biji sebelah dalam (*tegmen*), 5) selaput luar dari bakal biji menjadi kulit bakal biji sebelah luar (*testa*), 6) bakal biji menjadi biji, 7) daun buah menjadi kulit buah, serta 8) bakal buah menjadi buah.

Zigot yang terjadi sebagai hasil peleburan diri antara inti sel telur dengan inti sperma, kemudian akan tumbuh menjadi embrio. Embrio adalah calon tanaman yang masih kecil di dalam biji dan mempunyai bakal akar (*radicula*), bakal batang (*cauliculus*), serta bakal tunas (*plumula*).

Embrio yang terbentuk dapat mempunyai satu atau dua helai keping (*cotyledon*), tergantung jenis tanaman. Pada tanaman yang berkeping dua (*dicotyledone*), bakal akarnya dapat tumbuh menjadi akar tunggang. Pada tanaman yang berkeping satu (*monocotyledoneae*) akarnya akan mati pada waktu perkecambahan biji dan sebagai gantinya terbentuklah sejumlah akar-akar serabut yang tumbuh pada pangkal batang.

Sebelum tumbuh menjadi embrio maka zigot biasanya akan beristirahat selama beberapa waktu sehingga dalam satu atau dua minggu pertama belum dapat diketahui dengan pasti apakah pembuahan gagal. Bakal buah yang dalam waktu 3—4 minggu belum menunjukkan pertumbuhan atau tidak menjadi besar biasanya akan lekas gugur.

Endosperm yang terjadi karena penggabungan diri antara inti sperma dan dua inti polar. Kemudian akan membelah berulang kali dan tumbuh menjadi jaringan besar. Endosperm berisi zat makanan untuk pertumbuhan embrio.

G. Penyerbukan di Alam

Di antara berbagai jenis tanaman ada yang selalu mengalami penyerbukan sendiri atau penyerbukan silang dan ada pula yang sering mengalami penyerbukan sendiri dan mudah berkawin silang. Penyerbukan sendiri pada putik yang dilakukan oleh polen dari bunga-bunga yang terdapat pada tanaman yang sama disebut *geitonogami* (*geitonogamie*). Letak bunga tersebut biasanya di bagian bawah tanaman sehingga mudah kejatuhan polen dari bunga-bunga yang terletak pada cabang-cabang di atasnya.

Penyerbukan sendiri akan mudah terjadi bila putik dan benang sari masak pada saat yang sama (*homogami*). Jika benang sari dan putik masak pada saat yang sama dalam kuncup bunga yang belum membuka atau masih menutup maka bunganya disebut *cleistogam*. Proses penyerbukannya disebut penyerbukan tertutup atau *kleistogami* (*cleistogamie*). Jika penyerbukan itu terjadi pada bunga yang telah mekar maka disebut penyerbukan terbuka atau *kasmogami* (*chasmogamie*).

Pada tanaman kasmogami dikenal istilah protandri dan protogini. Protandri adalah bunga yang benang sarinya lebih dulu masak. Dengan demikian, bunga tersebut tidak akan mengalami penyerbukan sendiri. Contohnya adalah bunga dari tanaman seledri (*Apium graveolens* L.), wortel (*Daucus corota* L.), peterseli (*Petroselinum crispum* Nym.), dan bawang bombay (*Allium cepa* L.). Protogini adalah bunga yang putiknya lebih dulu masak daripada benang sari. Jika putiknya masak maka benang sarinya masih sangat muda dan tidak dapat berkecambah. Dengan demikian, putiknya tidak mengalami penyerbukan sendiri. Contohnya adalah bunga kakao (*Theobroma cacao* L.), kubis (*Brassica oleracea* L. var. *capitata*), bit (*Beta vulgaris* L.), avokad (*Persea americana* Miller).

